

机器学习上机实验10：梯度下降-2

一、实验题目与目标：

手写 Adam 优化器：训练智能神经元

不依赖深度学习框架（如 PyTorch、TensorFlow），仅使用 NumPy，从零实现一个能够完成二分类任务的“智能神经元”，并深入理解梯度下降、Adam 优化器的数学本质与训练机制。

二、实验设计

1. 实验背景与数学铺垫

使用 **Adam 优化器**，让一个神经元学会自动分类。

- **线性输入**： $z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$
- **激活输出**： $\hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$
- **损失函数（二分类交叉熵）**： $L = -[y \log(\hat{y}) + (1 - y) \log(1 - \hat{y})]$

通过微积分求导，该损失对权重 w 和偏置 b 的偏导数（梯度）为：

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}} = (\hat{y} - y) \mathbf{x}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \hat{y} - y$$

物理意义：“**梯度 = (预测值 - 真实值) × 输入特征**”。预测误差越大，调整幅度越大。

2. 实验核心任务指南

实验数据：使用如下代码构造二维平面上的红蓝点分类数据集（class 0为红色，class 1为蓝色）。

```
np.random.seed(42)

class0 = np.random.randn(100, 2) + np.array([2, 2])
class1 = np.random.randn(100, 2) + np.array([6, 6])

X = np.vstack([class0, class1])

y = np.hstack([
    np.zeros(len(class0)),
    np.ones(len(class1))
])
```

任务一：构建 mini-batch 数据生成器（10分钟）

编写函数 `get_mini_batches(X, y, batch_size)`，每个 epoch 开始前打乱（Shuffle）数据，并按照指定的 `batch_size` 切片返回数据流。

任务二：前向传播与梯度计算（15分钟）

使用 NumPy 实现矩阵化的前向传播和梯度求解（注意批量处理时的一维/二维形状对齐）。

任务三：手写 Adam 权重更新（15分钟）

维护一阶矩 m 和二阶矩 v ，并实现带偏差修正的 Adam 更新公式。

需要实现的公式：

1. $m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1)g_t$
2. $v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2)g_t^2$
3. $\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}$, $\hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}$
4. $\theta_t = \theta_{t-1} - \frac{\eta}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \hat{m}_t$

Adam超参数与状态变量初始化设置如下

代码块

```
1  # Adam 超参数（需在训练循环外）
2  learning_rate = 0.01
3  beta1 = 0.9
4  beta2 = 0.999
5  epsilon = 1e-8
6
7  # 初始化 Adam 状态变量（需在训练循环外）
8  m_w, v_w = np.zeros_like(w), np.zeros_like(w)
9  m_b, v_b = 0.0, 0.0
10
```

任务四：训练循环与可视化

分别设定 `epochs= 20, 100`；`batch_size=1, 32`。

- 画出每个 epoch 的平均 Loss变化曲线，并观察分析。
- 画出误差平面梯度下降过程，并观察分析。
- 利用最终的 w_1, w_2, b 画出分割线 $w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$ ，观察这条线是否成功把红蓝两类点分开。

三、作业要求

- **代码：**整理出代码文件，规范添加注释。
- **报告：**依据本实验内容，形成实验报告。